

3° Les réservoirs d'air.

a) Principe. — L'alimentation continue de la veine liquide après disjonction du groupe peut être effectuée à l'aide d'une réserve d'eau accumulée sous pression dans une capacité métallique disposée à la station de pompage et raccordée au refoulement, immédiatement à l'aval du clapet (fig. 254).

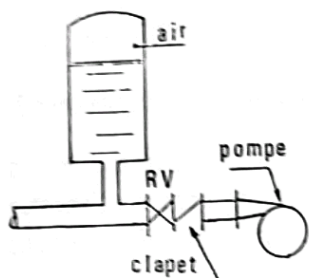


FIG. 254. — Principe de la disposition du réservoir d'air anti-bélier.

Cette capacité contient de l'eau et de l'air et, en marche normale, la pression de cet air équilibre la pression dans la conduite au point considéré.

A la disjonction, le clapet se ferme, puisque la pompe ne fournit plus de pression : une partie de l'eau de la cloche est chassée dans la conduite. En effet, à ce moment, la pression de l'air de la cloche est encore supérieure à celle qui s'exerce à l'autre extrémité de la conduite, au réservoir. Après diminution progressive, puis annulation de sa vitesse, l'eau de la conduite revient en arrière et remonte dans la cloche, augmentant la pression dans la conduite de refoulement. La dissipation de l'énergie de l'eau peut être obtenue par le passage de celle-ci au travers d'un organe d'étranglement disposé à la base de la cloche.

Ce dispositif est excessivement simple et protégera l'installation aussi bien contre les dépressions que contre les surpressions.

b) Calcul simplifié d'un réservoir d'air. — En faisant abstraction des pertes de charge dans la conduite de refoulement et en considérant le phénomène comme une oscillation en masse, c'est-à-dire en négligeant l'élasticité de la conduite et la compressibilité de l'eau, on arrive à un calcul simplifié qui peut suffire pour des installations modestes (30 l/s environ; 1 000 à 1 200 m de longueur de refoulement). De plus, il est supposé que le dispositif ne comporte pas d'organe d'étranglement.

A. VIBERT arrive à une expression relativement simple qui donne le volume U_0 de l'air contenu dans la cloche sous un régime de marche à la vitesse V_0 ⁽¹⁾.

En marche normale, les caractéristiques de l'air dans le réservoir d'air sont données par Z_0 et U_0 , Z_0 étant la pression absolue exprimée en mètres d'eau, c'est-à-dire pratiquement égale, si l'on néglige la hauteur de l'eau dans le réservoir d'air au-dessus de l'axe de la conduite, à la hauteur

⁽¹⁾ La protection des conduites de refoulement contre les surpressions (Génie Civil du 15 mars 1950) par A. VIBERT.

géométrique de refoulement + 10 m (fig. 255), hauteur que nous avons désignée plus haut par H_r .

A la fin de la dépression, première phase du phénomène, l'air occupe un volume plus grand et sa pression sera donc la plus faible; soit $Z_{\min}$ cette pression absolue (fig. 256). A la fin de la surpression, (deuxième phase), l'air occupe un volume plus petit qu'en marche normale et sa pression sera $Z_{\max}$ (fig. 257).

Marche normale • Fin de la dépression • Fin de la surpression

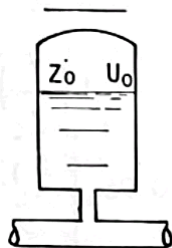


FIG. 255.

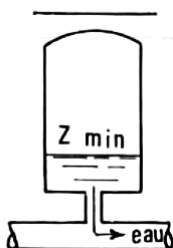


FIG. 256.

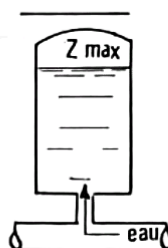


FIG. 257.

FIG. 255 à 257. — Variation du volume d'air au cours des phases de fonctionnement du réservoir.

L'expression donnant U_0 est la suivante :

$$U_0 = \frac{V_0^2}{2gZ_0} \frac{LS}{f\left(\frac{Z}{Z_0}\right)} \quad (75)$$

U_0 = volume de l'air en m^3 ,

L = longueur de la conduite en m,

S = section de la conduite en m^2 .

$$f\left(\frac{Z}{Z_0}\right) = \left[\frac{Z_0}{Z_{\min}} - 1 - \text{Log} \frac{Z_0}{Z_{\min}} \right]$$

L'expression donnant U_0 a fait l'objet d'un abaque de A. VIBERT et qui est donné planche XXVII.

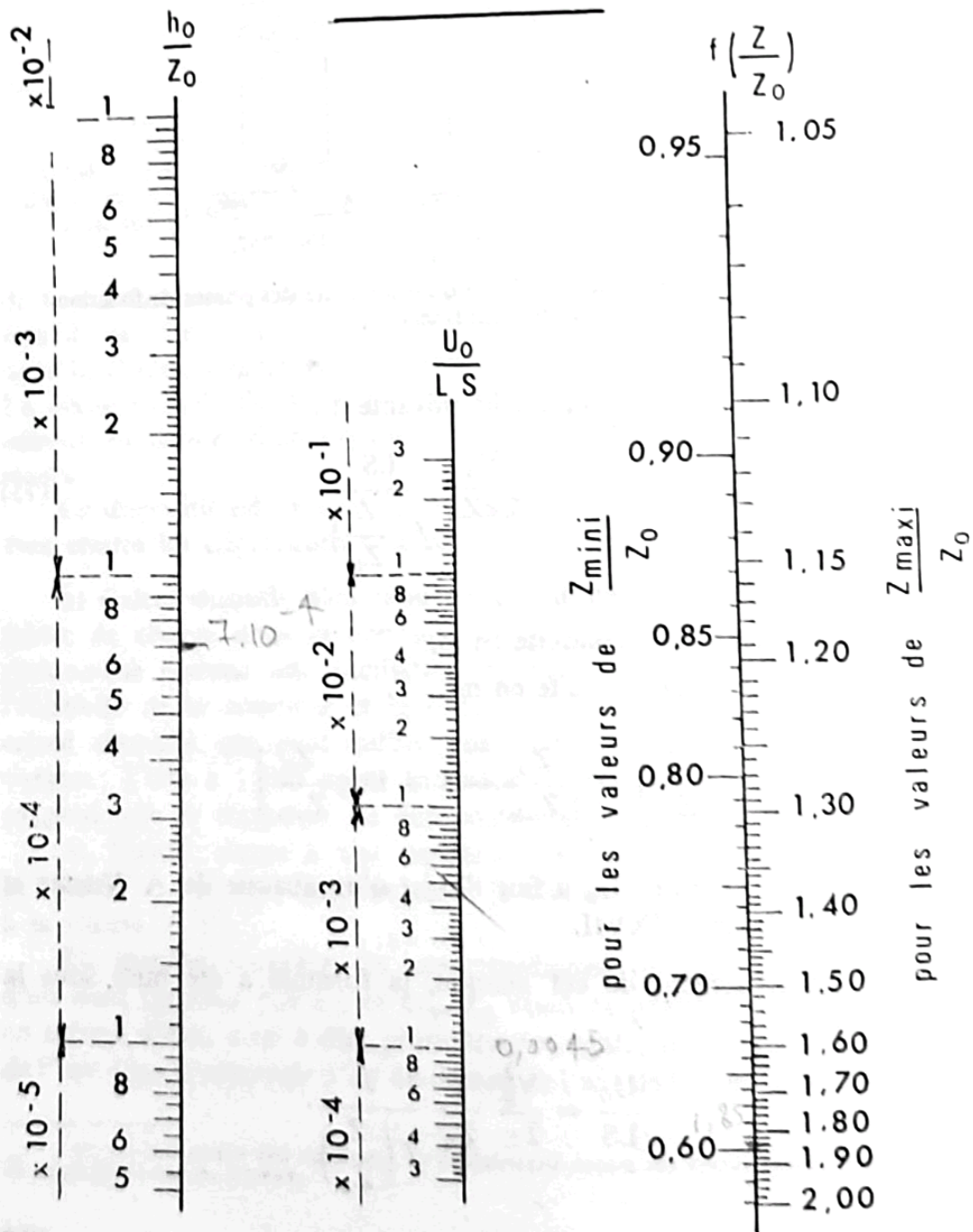
Pour l'établissement de cet abaque, la formule a été mise sous la forme suivante :

$$\frac{U_0}{LS} = \frac{V_0^2}{2g} \frac{1}{Z_0} \frac{1}{f\left(\frac{Z}{Z_0}\right)}$$

ABAUUE

DE M. VIBERT

POUR LE CALCUL SIMPLIFIÉ
DES RÉSERVOIRS D'AIR



En posant $\frac{V_0^2}{2g} = h_0$:

$$\frac{U_0}{LS} = \frac{h_0}{Z_0} \frac{1}{f\left(\frac{Z}{Z_0}\right)}$$

Ces expressions se retrouvent sur les trois échelles de l'abaque. Un exemple fera mieux comprendre le maniement de celui-ci. Soit une conduite présentant les caractéristiques suivantes :

- Longueur : 1 200 m.
- Diamètre : 0,200 m.
- Section : 0,0314 m².
- Volume : 1 200 × 0,0314 = 38 m³.
- Débit : 0,031 m³/s.
- Vitesse moyenne : 1,00 m/s.
- Hauteur géométrique de refoulement : 60 m.
- Conduite en fonte épaisseur : 10 mm.
- Profil de la conduite régulièrement ascendant.

La valeur de la célérité :

$$a = \frac{9\,900}{\sqrt{48,3 + \frac{0,2}{0,01}}} = 1\,200 \text{ m/s environ}$$

0,2 D / 0,01 e → 1 → fonte

montre que le coup de bélier peut atteindre la valeur :

$$\frac{aV_0}{g} = \frac{1\,200 \times 1}{9,8} = 122 \text{ m d'eau}$$

de sorte qu'au moment du retour de l'onde, la pression peut atteindre :

$$60 + 122 = 182 \text{ m d'eau soit 18 bars environ}$$

Si l'on s'impose de ne pas dépasser pour la conduite une pression de 12 bars ou 120 m d'eau, le calcul du réservoir s'effectuera comme suit :

$$Z_0 = 60 + 10 = 70 \text{ m}$$

$$Z_{\max} = 120 + 10 = 130 \text{ m}$$

d'où :

$$\frac{Z_{\max}}{Z_0} = \frac{130}{70} = 1,85$$

$$h_0 = \frac{V_0^2}{2g} = \frac{1}{19,6} = 0,051 \quad \text{et} \quad \frac{h_0}{Z_0} = \frac{0,051}{70} = 0,0007$$

Les alignements 1,85 lu sur l'échelle $\frac{Z_{\max}}{Z_0}$ et 0,0007 lu sur l'échelle $\frac{Z_0}{h_0}$ donnent sur l'abaque :

$$\frac{U_0}{LS} = 0,0045 \quad \text{et} \quad \frac{Z_{\min}}{Z_0} = 0,60$$

Comme $LS = 38 \text{ m}^3$:

$$U_0 = 0,0045 \times 38 = 0,171 \text{ m}^3 \text{ ou } 171 \text{ litres}$$

On en tire :

$$U_{\max} = \frac{0,171}{0,60} = 0,270 \text{ m}^3 \quad (\text{car } U_0 Z_0 = U_{\max} Z_{\min}) \quad \text{ou } 270 \text{ litres}$$

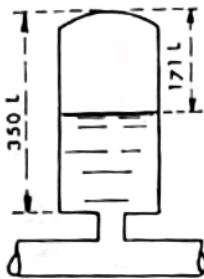


FIG. 258. — Capacité du réservoir.

Afin qu'il reste encore de l'eau dans ce réservoir, même quand U aura atteint sa valeur maximale, il sera calculé pour une capacité d'environ 350 l. Ainsi, en fonctionnement normal, le volume d'air (171 l) sera, environ, la moitié de la capacité totale de la cloche (fig. 258).

La considération de la valeur de $\frac{Z_{\min}}{Z_0}$ permet de trouver la valeur de la dépression à l'origine du refoulement.

On lit :

$$\frac{Z_{\min}}{Z_0} = 0,60$$

donc :

$$Z_{\min} = 0,60 \times 70 = 42 \text{ m d'eau absolu}$$

La pression restante est donc encore de :

$$42 - 10 = 32 \text{ m d'eau}$$

et la dépression de :

$$60 - 32 = 28 \text{ m d'eau, donc } > 0$$

Il suffira d'examiner si, en raison du profil en long de la conduite, cette dépression ne conduit pas à une cavitation en certains points.

c) **Calcul normal d'un réservoir d'air.** — Les hypothèses simplificatrices introduites ci-dessus ne peuvent s'appliquer pour des installations très importantes. D'ailleurs, on arriverait rapidement à des volumes de réservoir

énormes. Il y a donc lieu de tenir compte de la réalité du phénomène et de sa propagation ondulatoire.

Par ailleurs, le fait de raccorder la cloche à air sur le refoulement sans interposer d'organe de freinage entraînerait une succession d'oscillations qui ne seraient pas, ou que très peu amorties (le seul amortissement ne venant que des pertes de charge dans la conduite).

Il sera donc nécessaire de disposer à la base de la cloche un étranglement qui amortira rapidement les oscillations et permettra aussi de réduire le volume de la cloche.

Cet étranglement sera constitué :

- soit par un diaphragme,
- soit par une tuyère,
- soit par un clapet à battant percé.

L'expérience montre qu'il y a intérêt à avoir une plus grande perte de charge au retour de l'eau dans le réservoir d'air qu'à l'aller, dans le sens réservoir d'air-conduite.

La tuyère, fonctionnant au retour de l'eau comme un ajutage rentrant de BORDA, permet, théoriquement, d'avoir une perte de charge quatre fois plus grande au retour qu'à l'aller ⁽¹⁾ (fig. 259).

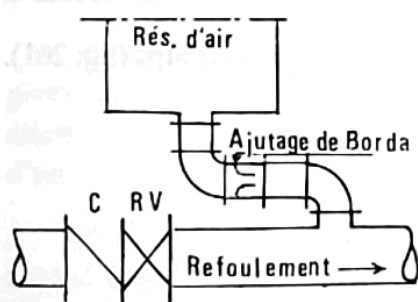


FIG. 259. — Étranglement au moyen d'une tuyère.

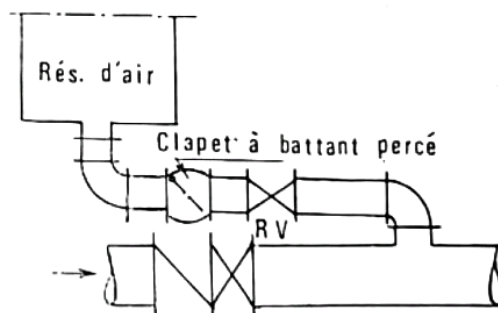


FIG. 260. — Étranglement au moyen d'un clapet à battant percé.

Le clapet à battant percé permet une plus grande latitude encore, puisque, à l'aller, le battant laisse passage à travers toute la section de la tubulure, tandis qu'au retour, le battant se fermant, l'eau ne peut passer que par le petit orifice de diamètre voulu qu'on y aura ménagé (fig. 260).

Les organes d'étranglement sont disposés sur une tubulure reliant le réservoir à air à la conduite. Ils sont montés avec des brides, ce qui permet de les rectifier au besoin si les résultats obtenus ne sont pas corrects.

⁽¹⁾ Le coefficient de contraction de l'ajutage étant de 0,5.

Un robinet-vanne permet d'isoler le réservoir d'air de la conduite, en cas de besoin.

Principe du calcul. — C'est par l'épure de BERGERON que seront déterminées les valeurs de la dépression et de la surpression maximales dans la conduite après s'être fixé, au préalable, les caractéristiques du réservoir d'air (volume U_0 d'air en régime normal) et de son dispositif d'étranglement.

Le premier essai conduira peut-être à des valeurs inadmissibles pour la dépression ou pour la surpression, ou pour les deux à la fois. Les calculs seront alors recommencés à partir de nouvelles caractéristiques du réservoir, ou de l'étranglement, ou des deux.

Cette méthode nécessitera donc quelques tâtonnements; mais, en fait, ils resteront très limités et la précision sera bonne.

Le principe en est le suivant, une fois fixées a priori les dimensions du réservoir d'air et celles de l'étranglement :

1° Il sera fait application du diagramme de BERGERON où l'on aura toutefois gradué les abscisses selon les vitesses de l'eau dans la conduite au lieu de prendre les débits comme il est pratiqué ordinairement. Comme la conduite est supposée présenter un diamètre uniforme, ce n'est là qu'un changement d'appellation.

2° Comme pour le volant d'inertie, les régimes seront considérés à rythmes entiers où $\Delta t = \frac{2L}{a}$ en prenant $\frac{L}{a}$ comme unité de temps (fig. 261).

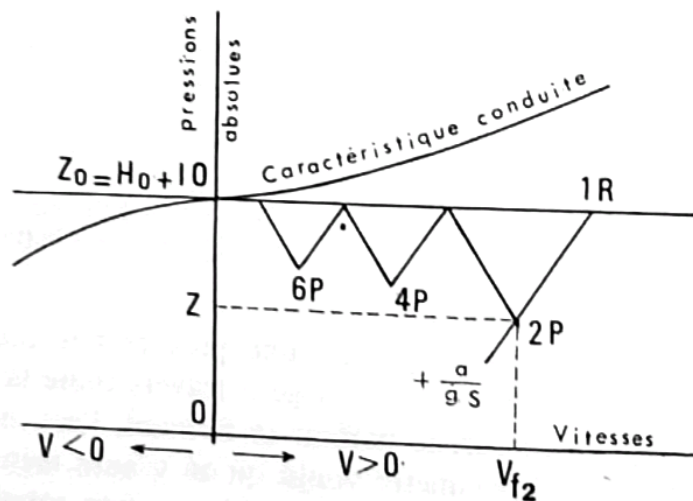


FIG. 261. — Principe de la construction de l'épure.

Au temps zéro survient la disjonction et commence le régime transitoire.

Au temps 1, au réservoir, le régime est encore le régime initial et le point 1 R de départ de l'observateur vers la pompe est donné par l'intersection de la vitesse V_0 de l'eau en régime normal dans la conduite et de l'horizontale passant par la valeur H_0 de la hauteur géométrique de refoulement. En fait, nous considérons la pression absolue $Z_0 = H_0 + 10$. L'observateur remontant le courant verra les points du régime se déplacer sur la droite $+\frac{a}{gS}$ et, au temps 2, nous obtiendrons un point 2 P à l'intersection de cette droite et de l'horizontale passant par la valeur de la pression régnant dans la conduite. En négligeant la distance entre le plan d'eau dans le réservoir d'air et l'axe de la conduite de refoulement, cette pression sera celle de l'air du réservoir d'air au moment considéré, compte tenu des pertes de charge dans les organes d'étranglement (fig. 261). Pour que ce point convienne, il faut qu'il corresponde, en fait, à la vitesse finale V_f , de l'eau dans la conduite pour l'intervalle de temps considéré. Cette construction ne peut s'effectuer que par approximations successives et nous verrons son mécanisme ci-après.

Ensuite, chaque droite $-\frac{a}{gS}$ se réfléchit sur l'horizontale passant par la valeur de Z_0 . En effet, cette horizontale correspond au niveau immuable d'arrivée de l'eau dans le réservoir d'eau.

3° Il sera tenu compte des pertes de charge dans l'organe d'étranglement, lesquelles, on l'a vu plus haut, auront des valeurs différentes selon que l'eau monte vers le réservoir d'eau ou descend vers le réservoir d'air.

4° Il sera tenu compte des pertes de charge dans la conduite, qui seront supposées concentrées en un point, au départ de la pompe, comme s'il existait à cet emplacement un diaphragme fictif donnant la même perte de charge.

Ces pertes de charge sont représentées, sur l'épure de BERGERON par la parabole classique, qui n'est autre que la caractéristique de la conduite.

Application des principes ci-dessus. — C'est donc un calcul par approximations successives que l'on doit effectuer.

On sait qu'à la suite de l'arrêt brusque, l'eau continue de monter vers le réservoir d'eau pendant un certain temps et, cela, avec une vitesse décroissante. A un moment donné, la vitesse de l'eau est nulle puis, toute la colonne redescend vers le réservoir d'air avec une vitesse négative qui va croître en valeur absolue puis décroître pour redevenir nulle, etc..., et le phénomène se poursuit en s'amortissant.

On considérera qu'au cours d'un aller-retour d'onde, donc d'un intervalle de temps $\theta = \frac{2L}{a}$, l'eau, qui poursuit, par exemple, sa montée ⁽¹⁾ est animée, au début d'un intervalle quelconque $n\theta$, d'une vitesse $V_{f_{n-1}}$ et, à la fin, d'une vitesse :

$$V_{f_n} < V_{f_{n-1}}$$

Comme les sommets 2 P, 4 P, 6 P, etc..., de l'épure correspondent à des états finals, c'est la vitesse finale de l'eau au cours de l'intervalle qui doit être considérée et c'est cette vitesse V_f que l'on se fixe au départ, a priori.

Par ailleurs, en partant d'un volume initial arbitraire du réservoir d'air, et en utilisant la valeur choisie arbitrairement pour la vitesse finale de l'eau dans l'intervalle de temps considéré, il est calculé successivement, à la fin de cet intervalle : la pression dans le réservoir, puis celles en aval de l'étranglement et en aval du diaphragme fictif représentatif des pertes de charge dans la conduite. Une pression dans la conduite est ainsi trouvée. On vérifie alors, en menant une horizontale passant par la valeur de cette pression finale, que cette droite coupe bien $\frac{a}{gS}$ au droit de V_f , sinon les calculs seront recommencés avec une autre valeur de V_f .

Il est commode de dresser un tableau comme celui joint à l'occasion de l'exemple donné plus loin. Reportons-nous, pour suivre ce qui suit, aux titres de colonne de ce tableau.

1) Les temps se suivent selon des valeurs $\theta = \frac{2L}{a}$.

2) L'augmentation ΔU du volume d'air du réservoir d'air (quand l'eau monte dans la conduite) ou sa diminution (quand l'eau redescend) est exprimée par le volume correspondant de l'eau que ce réservoir écoule vers la conduite ou reçoit de la conduite au cours du régime transitoire. Ce n'est autre que le volume d'eau qui circule dans la conduite de refoulement de section S pendant le temps θ et avec une vitesse moyenne V_m qui sera supposée égale à la moyenne arithmétique des vitesses au début et à la fin de θ .

Pour le premier intervalle θ on aura :

$$V_{m_1} = \frac{V_0 + V_{f_1}}{2}$$

où : V_0 = vitesse de régime normal avant disjonction,

V_{f_1} = vitesse finale choisie, à la fin de θ .

⁽¹⁾ L'eau poursuit ordinairement sa montée, comme sa descente, au cours de plusieurs intervalles θ ; il ne faut pas confondre θ avec un aller-retour de l'eau entre pompe et réservoir d'eau.